

System Requirement Specification

系统需求规范

Customer/客户: LiA/理想汽车

Product name/项目名称: DCU/ 门模块

PDE 编号/项目号 :

BCS 货号:

版本/版本: V2.9

状态/状态: Released

	负责人	签名:	日期
起草:	Fiona Chen	Fiona Chen	2022-03- 22
审核:	Brick Chen	Brick Chen	
批准（立胜）:	Eason Yu	Eason Yu	
批准（理想）:			

更改日志

版本号	更改需求	更改章节	更改详情	日期	更改人
本 1.0		全文	1. 增加电源管理功能描述, 见 1.9 2. 增加通用需求, 见 1.10 3. 儿童锁开关改为数字量, 见 2.1.2.4 4. 增加开关控制及使能信号超时逻辑, 见 2.2.4 5. 更新碰撞解锁描述, 见 2.1.3.1 6. 增加车窗开关限制包括 XCU 计时超时逻辑, 见 2.2.4.11 7. 增加门灯功能 见 2.3.8 8. 增加睡眠唤醒功能	2022.03.22	俞奕迅
本 1.1	1: ID 1329,2314,2451 2: ID 3176 3: ID 1377,1361 4: 1430,1880	后视镜控制	1: 将 MirFldReq、MirUnfldReq 信号修改为 MirFldLclReq、MirUnfdLclReq 2: 增加 Power Window 的锁定转子描述 3: 窗口切换卡住时 DCU 发送无请求 4: 初始化过程中 Handlemotor 时 DCU 无法进入睡眠状态	2022.06.15	俞奕迅

1.2	V	7: ID	1.update block diaogrm PIN: R26&L1	2022.7	Fiona
		3713-3717 8:ID:3722	delete PIN: L9 2.删除 2.1.4 吸合锁部分描述 3.add children door lock statuts message: LChildProtnLckSts, LChildProtnLckSts 见 2.1.2.4 4.add crash messages: FLDCUCrashSts/FRDCUCrashSts 见 2.1.3.1 5.更新车窗优先级 见 2.2.6 6.增加车窗霍尔故障 见 2.2.2.5 7.增加门灯状态, 故障状态信号 见 2.3.7 8.后视镜位置调出详细策略见 2.4.5.3 9.后视镜加热占空比,频率策略见 2.4.6.7	.1	Chen
1.2	V	1、ID1253	1、儿童锁开关检测的描述 见 2.1.2.4	2022.7	Fiona
		4、ID 1348 5、ID 1352 6、ID 3650	2、增加门把手迎宾灯信号超时逻辑 3、XCU 远程控制车窗增加停止条件见 2.2.4 4、后视镜位置变更位置行程 见 2.4.5.2 5、开关控制后视镜折叠展开本地模式的报文见 2.4.4.2 6、儿童锁指示灯逻辑描述见 2.3.6.1 7、门把手伸出驱动过程中发送的报文, 见 2.5.3.2	.20	Chen

1.3	V		1、update Hided door handle description for wake up function,See ID 2465,1378 2: 更新 ECU/网络唤醒条件: 门开和门锁状态有效改为信号发生变化, See ID1375,1378 3:增加车窗热保护计时描述, See ID 3839,3841, 增加车窗热保护报文 FLWndThrmIProtnSts、FRWndThrmIProtnSts, 见热保护章节 4、整合后视镜加热、后视镜加热等级描述: 2.4.6 5、完善 ADS 灯描述 2.3.8 6、3min 调节开关, 重新计时 ID:7488-2956,7488-2955 7: 睡眠唤醒条件和 NM 状态机进行关联, 见章节 3.2, 3.4,ID3913 8: 增加云诊断功能, 见章节 6 9:后视镜本地折叠展开, 需先判断 XCU 指令, 再进行操作 见 2.4.4.2	2022.8.29	Fiona Chen
1.3	V		1、更新儿童锁开关有效报文发送策略, 见 ID 1260 2、更新 E2E 错误后电源模式判断逻辑, 见 ID 3032 3、更新 E2E 错误后车速判断逻辑, 见 ID 4723 4、更新碰撞解锁请求的描述, 见 ID 1258, 1259, 1388 5、更新隐藏式门把手的伸出缩回状态描述, 见 ID 4724	2022.10.09	Fiona Chen
1.4	V		1、更新后视镜折叠展开本地功能, 需要先判断 XCU 节点丢失和车速小于 20km/h。见 ID7488-2451, 7488-3726	202211.04	Fiona Chen

1.5	V		1、删除门锁热保护逻辑 见 2.1.3.4 2、更新无故障状态发送报文 ID:5609,5610,5612,5611,5613,5614 3、更新车窗电机故障恢复条件：电源模式切换，重新满足激活条件 ID： 1276， 1279	2022.1 1.07	Fiona Chen
1.5	V		1、更新后视镜调出详细策略 ID:3058 2、更新过压、欠压确认时间，改为 100ms ID:3029 3、增加门把手未初始化时的门把手模式描述 FLhandlemode=0x2 Uninitialized& FRhandlemode=0x2 Uninitialized 见 ID:5710 4、删除后视镜展开折叠开路故障 见 ID: 1322， 1324， 3022， 3023	2022.1 1.28	Fiona Chen
1.5	V		1: 更新后视镜调节调出的前置条件，跳出位置需要跳变， See ID 1371,1347	2022.1 2.08	Eason Yu
1.5	V		1:删除后视镜折叠/展开电机开路故障 见 2.4.3.1 2:更新 ADS 灯高亮描述： ID 3620,3624 3:儿童锁配置反馈 ID:3734	2023.0 1.05	Fiona Chen
1.6	V		1.增加后视镜选择指示灯点亮的前置条件： 电源 ACC/ON 档 2.3.5.1， 2.3.5.4 2.后视镜选择指示灯增加 LMirSelIndcLampCmd、 RMirSelIndcLampCmd,见 2.3.5.1&2.3.5.4 3. 增加门把手霍尔故障后，门把手位置至为 7F， 见 ID 7488-7278	2023.0 1.10	Fiona Chen

1.7	V		1: 2.5.3.1 门把手初始化; 2.5.3.2 门把手伸出; 2.5.3.3 门把手缩回 2: 2.1.3.1 碰撞解锁 ID7488-8101,7488-8102 3: 2.2.3.1 车窗初始化 ID: 7488-2434 4: 2.3.8 ADS 灯 ID: 7488-3627; 7488-3624; 7488-3623; 7488-3620 5:2.1.4.1 硬线碰撞信号, 前置条件: 只有点火开关在 ON 当 6s 后 ---删掉 6s ID1259	2023.0 2.28	Fiona Chen
1.8	V		1、增加碰撞解锁前置条件 ACC/ON ID: 7488-1258 2、增加碰撞解锁同时, 门把手弹出逻辑, ID: 7488-8101 3、增加碰撞信号处理逻辑 ID: 7488-8102 4、增加霍尔故障情况 ID: 7488-3804; 霍尔故障后, 车窗重新学习 ID:7488-8286 5、更新热保护保底次数 15 次。ID:7488-3839 6、更新门把手霍尔故障定义, 车窗霍尔故障定义 7、Add E2E 功能实现机制 ID:7488-8362 8. W01 SWID:0005 for DZ300	2023.0 4.10	Fiona Chen
1.9	V		1、修改儿童锁配置变化时信号按照新配置设置儿童锁状态 see 2.1.2.4 2、修改儿童锁指示灯点亮的触发条件, 区分 W01 和 X04 车型信号, see 2.3.6.1, 2.3.6.2 3、更新后视镜加热频率驱动时间 2.4.6.1 (0014 实现) 4、更新碰撞解锁后门把手伸出策略, 2.1.3.1 (0014 实现)	2023.0 6.13	Fiona Chen

			5、新的 DBC，适配 ADS 灯 lowbeam 信号的已释放 6、更新 DZ300&BTS7080 框图和 PIN 定义 7、更新车窗位置检测，开合百分比 ID:7488-2327 8、碰撞解锁再次发生，门把手驱动状态 ID:7288-8101 9、更新儿童锁配置信号变化表格，ID:7488-8608 10.后视镜折叠停止条件 Chapter2.4.4.1/2.4.4.2; ID:7488-2303/2309/2338/3727/3728 11、更新车窗本地开关控制使能，增加 Lowpowermode off 后，XCU 超时，DCU 需要自己计时 30s. chapter2.2.3.2 12、后视镜镜片调节变化超过 6 个 AD，发送 change. ID:7488-1348,7488-1349		
V	2.0		1.增加儿童锁展车模式控制 2.增加门把手初始化后判断锁状态	2023/0 8/06	
V	2.1		1.增加碰撞判断侧/翻滚延时 8s 解锁 2.修改远程命令控制车窗位置精度为 1%都要响应	2023/1 0/26	
V	2.2		增加 ADS 点亮前置条件	2023/1 1/15	
V	2.3		增加连续 5 次防夹丢初始化的策略， ID7488-8905,7488-8906	2023/1 1/29	Fiona Chen
V	2.4		1、删除所有灯光的短路逻辑和描述 ID:2951 2978 2949 2915 2888/2890 2892/2897		

			2、ADS 灯名字修改，和 ICD 表保持一致。从 ADS1,2 改为 ADS 灯和 ADS 使能信号 ID:3900 3、增加 ADS 灯熄灭的前提条件，ID: 3626 4、更新睡眠唤醒策略 ID: 2466 5、更新后视镜调出逻辑 ID:3058		
V	2.5		1.增加 W03 吸合锁功能描述 2.增加 W03 后门 RL/RRDCU 功能描述 3.KL30 上电 2s 内不判断电源模式，和硬线碰撞信号，响应 CAN 碰撞信号。	2024/1 /2	Brick Chen
V	2.6		1、增加手动调节过程中，来了调出请求的处理。不响应调出，同时发送 3 帧 0x4 stopbylocalSW ID:10738	2024/0 9/26	Fiona Chen
V	2.7		增加新需求：chapter 2.1.3.7.6	2024/1 1/27	Fiona Chen
V	2.8		更新需求：W01B 吸合锁配置，车门工作模式 stop 时候吸合锁功能需要从开改为关。ID: 7488-10749,7488-10750,7488-10751,7488-10752	2025/1 /22	Fiona Chen
V	2.9		更新儿童锁需求：儿童锁配置信号取消，不通过儿童锁配置信号判断儿童锁状态，只判断儿童锁开关。删除 ID:7488-8608，7488-8590	2025/1 /23	Fiona Chen

目录

Please update the table of contents.

1 概述

1.1 目的

本文档的目的是描述门模块控制器产品规范及功能设计说明书。

1.2 范围

本文档适用于门模块控制器整个生命周期。

1.3 术语和缩写

Abbreviation 缩略语	Meaning	Description 描述
XCU		高性能车控计算单元
FLDCU	Door Control Unit_FL	左前门控制器
FRDCU	Door Control Unit_FR	右前门控制器
RLDCU	Door Control Unit_RL	左后门控制器
RRDCU	Door Control Unit_RR	右后门控制器
TBD	To Be Defined	待定义

1.4 设计与试验标准

1.4.1 设计标准

详见 SOR 要求。

1.4.2 试验标准

详见 DVP 实验要求。

1.5 运行电流

7488-1243 - (1) DCU 工作电流

DCU 工作电流主要来自于电机负载，具体电流值取决于实际负载。

考虑车窗电机堵转，DCU 的供电和接地脚的最大允许电流值为 25A。详见 ICD 文件各 PIN 脚定义。

(2) DCU 静态电流

供电电压 14V，室温 25℃ 时，低功耗模式下的 DCU 典型静态电流必须小于 0.1 毫安。

1.6 环境需求

7488-1244 - 工作温度: -40℃~85℃

储存温度: -40℃~95℃

相对湿度: 45%~75%

1.7 门模块整车布局

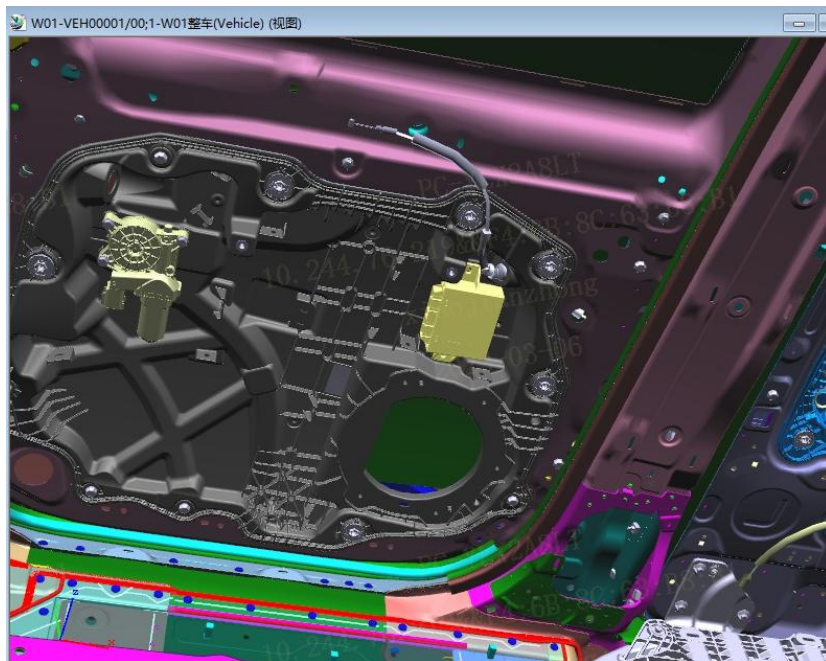
W01/X04/W04 项目车型有 2 个门模块，W03 项目车型有 4 个门模块：

左前门模块 FLDCU 安装在左前门内，W01 接插件水平向左，主要用于管理左前门区域功能；

右前门模块 FRDCU 安装在右前门内，W01 接插件水平向左，主要用于管理右前门区域功能；

左后门模块 RLDCU 安装在左后门内，主要用于管理左后门区域功能；

右后门模块 RRDCU 安装在右后门内，主要用于管理右后门区域功能；



1.8 系统框图及接口定义

W01 Driver Door Control Module circuit Block diagram
W01 主驾门控制器电路框图

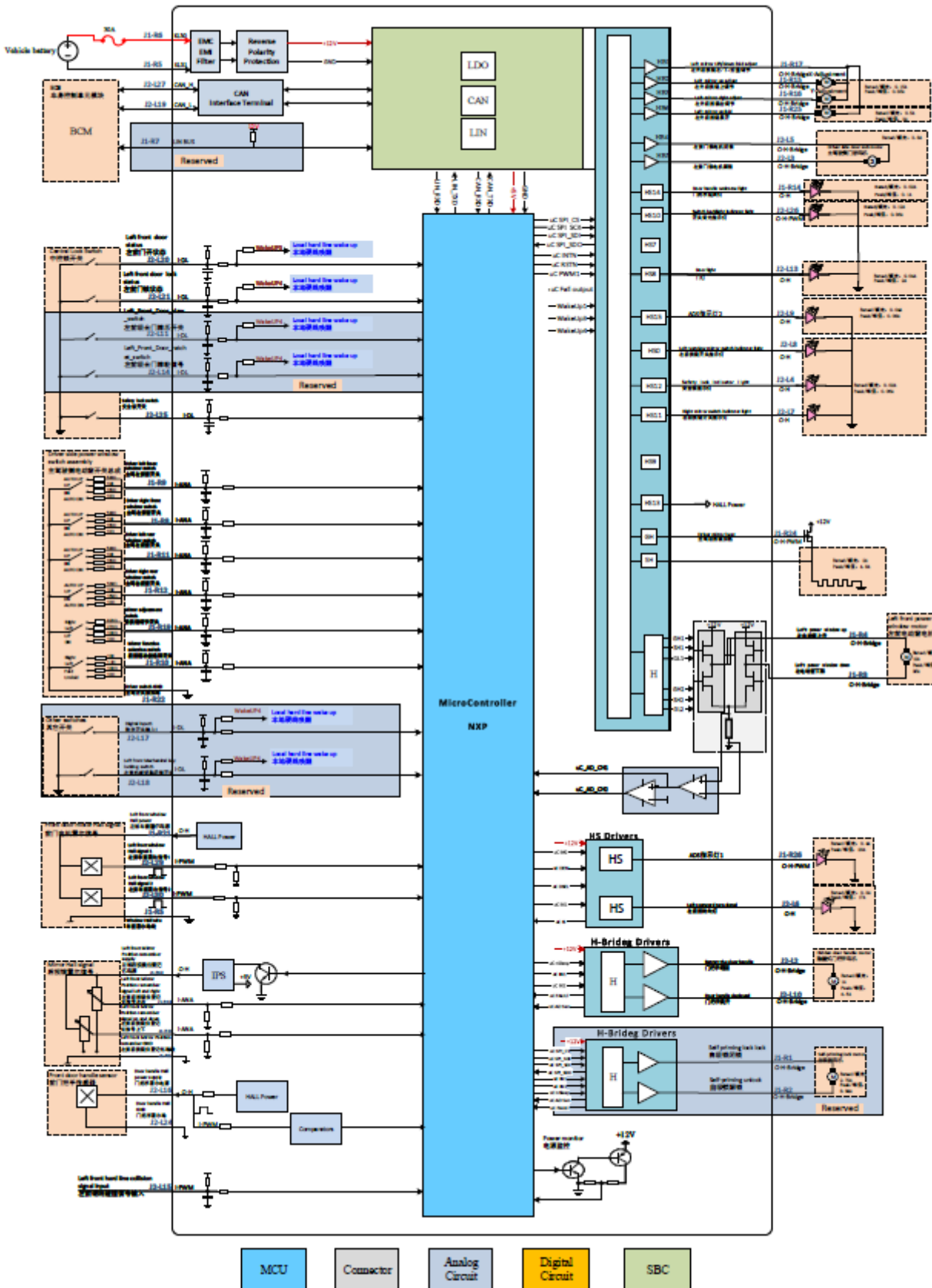


图 2-FLDCU 系统框图

表 1-FLDCU 接口定义

管脚	功能	管脚	功能
R1	左前自吸合门吸合（W03）	L1	
R2	左前自吸合门弹开（W03）	L2	左前隐藏式门把手缩回输出
R3	左前车窗降	L3	左前门锁电机解锁
R4	左前车窗升	L4	安全锁指示灯
R5	功率地/车窗霍尔地/PGND	L5	左前门锁电机闭锁
R6	电源/B2+	L6	左外后视镜转向灯
R7	LIN（预留）	L7	右后视镜开关指示灯
R8	主驾右前窗开关	L8	左后视镜开关指示灯
R9	主驾左前窗开关	L9	ADS 指示灯信号
R10	外后视镜功能选择开关	L10	左前隐藏式门把手展开输出

R1 1	主驾左后窗开关	L 11	左前吸合门棘爪信号（W03）
R1 2	主驾右后窗开关	L 12	转向灯故障状态反馈
R1 3	左前后视镜位置记忆电源	L 13	门灯
R1 4	左前门把手迎宾灯	L 14	左前吸合门复位信号（W03）
R1 5	左外后视镜上调节	L 15	硬线碰撞信号
R1 6	左外后视镜右调节	L 16	门把手霍尔电源
R1 7	左外后视镜左/下调节/折叠	L 17	Digital Input1（预留）
R1 8	左外后视镜左右位置记忆信号	L 18	左前机械钥匙闭锁开关（预留）

R1 9	左外后视镜调节开关	L 19	DCUCANL
R2 0	左外后视镜上下位置记忆信号	L 20	左前门门开开关
R2 1	左前车窗霍尔电源	L 21	左前门锁状态
R2 2	左外后视镜位置记忆地（主驾开关模拟地）	L 22	电解锁闭锁
R2 3	IGN 信号	L 23	电解锁解锁
R2 4	左外后视镜加热	L 24	左前把手霍尔地
R2 5	左外后视镜展开	L 25	儿童锁开关/乘员抑制
R2 6	ADS 指示灯	L 26	左前开关背光灯输出
		L	DCUCANH

		27	
		L 28	
		L 29	左前车窗霍尔 1 输入
		L 30	左前车窗霍尔 2 输入

W01 Passenger Door Module circuit Block diagram

W01 副驾门控制器电路框图

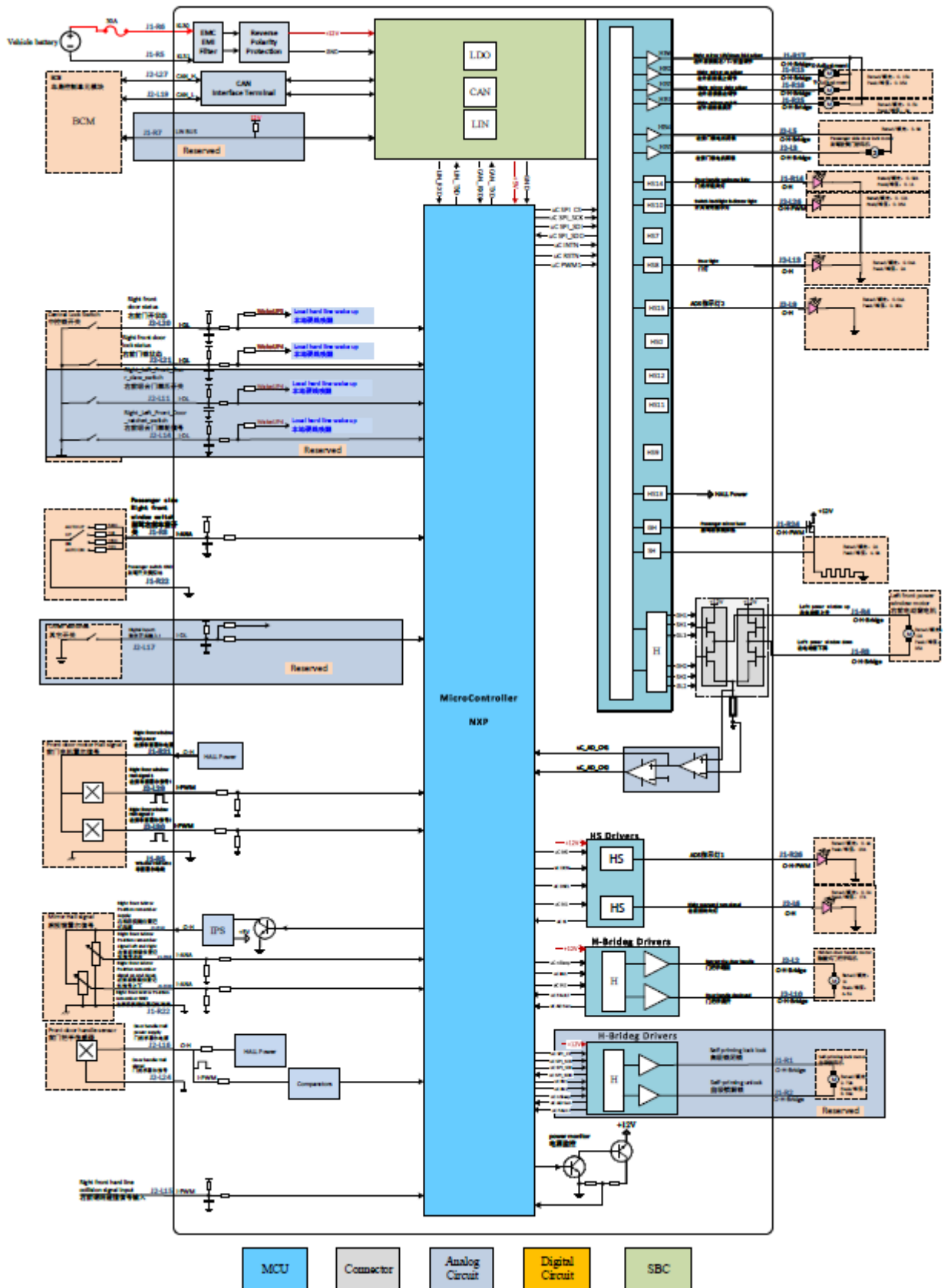


图 3-FRDCU 系统框图

表 2-FRDCU 接口定义

管脚	功能	管脚	功能
R 1	右前自吸合门吸合（W03）	L 1	
R 2	右前自吸合门弹开（W03）	L 2	右前隐藏式门把手缩回输出
R 3	右前车窗降	L 3	右前门锁电机解锁
R 4	右前车窗升	L 4	
R 5	功率地/车窗霍尔地/PGND	L 5	右前门锁电机闭锁
R 6	电源/B1+	L 6	右外后视镜转向灯
R 7	LIN（预留）	L 7	

R 8	副驾右前窗开关	L 8	
R 9		L 9	ADS 指示灯信号
R 10		L 10	右前隐藏式门把手展开输出
R 11		L 11	右前吸合门棘爪信号（W03）
R 12		L 12	转向灯故障状态反馈
R 13	右前外后视镜位置记忆电源	L 13	门灯
R 14	右前门把手迎宾灯	L 14	右前吸合门复位信号（W03）
R 15	右外后视镜上调节	L 15	硬线碰撞信号
R	右外后视镜右调节	L	门把手霍尔电源

16		16	
R 17	右外后视镜左/下调节/折叠	L 17	Digital Input1（预留）
R 18	右外后视镜左右位置记忆信号	L 18	
R 19		L 19	DCUCANL
R 20	右外后视镜上下位置记忆信号	L 20	右前门门开开关
R 21	右前车窗霍尔电源	L 21	右前门锁状态
R 22	右外后视镜位置记忆地（主驾开关模拟地）	L 22	电解锁闭锁
R 23	IGN 信号	L 23	电解锁解锁
R 24	右外后视镜加热	L 24	右前把手霍尔地

R 25	左外后视镜展开	L 25	
R 26	ADS 指示灯	L 26	右前开关背光灯输出
		L 27	DCUCANH
		L 28	
		L 29	左前车窗霍尔 1 输入
		L 30	左前车窗霍尔 2 输入

图 4-RL/RRDCU 系统框图

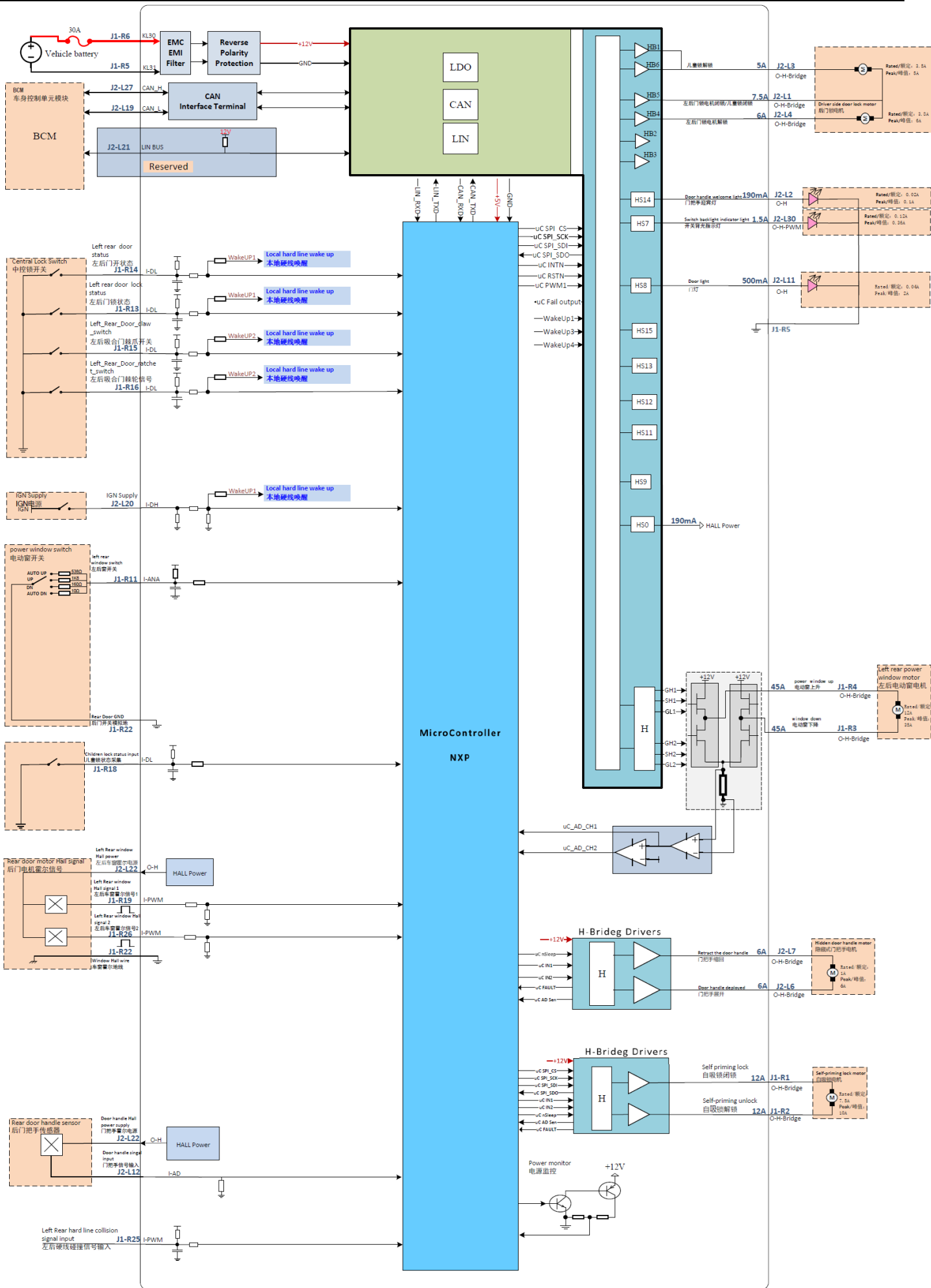


表 3-RL/RRDCU 接口定义

管脚	功能	管脚	功能
R1	自吸合门吸合	L1	中控锁、儿童锁解锁
R2	自吸合门弹开	L2	门把手迎宾灯
R3	车窗下降	L3	儿童锁闭锁
R4	车窗上升	L4	中控锁闭锁
R5	功率地/PGND	L5	
R6	电源/B1+	L6	隐藏式门把手展开
R7		L7	隐藏式门把手缩回
R8		L8	
R9		L9	
R10		L1 0	

R11		L1 1	门灯
R12		L1 2	把手霍尔输入
R13	中控锁状态	L1 3	
R14	门开开关	L1 4	
R15	吸合门棘爪信号	L1 5	
R16	吸合门复位信号	L1 6	
R17		L1 7	
R18	儿童锁状态开关	L1 8	
R19	车窗霍尔 1 输入	L1	DCUCANL

		9	
R20		L2 0	IGN 信号（预留）
R21		L2 1	LIN（预留）
R22	开关模拟地/车窗霍尔地/AGND	L2 2	车窗&把手霍尔电源
R23		L2 3	
R24	车窗开关	L2 4	
R25	硬线碰撞信号	L2 5	
R26	车窗霍尔 2 输入	L2 6	
		L2 7	DCUCANH

		L2 8	
		L2 9	
		L3 0	开关背光灯输出

1.9 电源管理功能描述

1.9.1 额定电压/ Rated Voltage

额定工作电压：14V

1.9.2 电源分配

根据电源管理的配置参数，可将系统电压分为三种状态：正常、低压、高压。

输入：

1.9.2.1 系统电压定义；

7488-1245 - 功能描述：

- 系统上电初始时，系统电压的默认状态为正常，之后实时监测电压状态；
- 系统唤醒后，首先进行电压状态判断，自动更新电压状态；
- 在低压状态下，若“ $\text{低压恢复电压} \leq \text{系统电压} < \text{正常电压上限}$ ”，并且连续 T_{normal} 稳定，则电压状态变为正常；
- 在高压状态下，若“ $\text{正常电压下限} \leq \text{系统电压} < \text{高压恢复电压}$ ”，并且连续 T_{normal} 稳定，则电压状态变为正常；
- 在任何状态下，若“ $\text{系统电压} < \text{正常电压下限}$ ”，并且连续 T_{low} 稳定，则电压状态变为低压；
- 在任何状态下，若“ $\text{系统电压} > \text{正常电压上限}$ ”，并且连续 T_{high} 稳定，则电压状态为高压；
- 其余所有情况下，电压状态保持不变；

1.9.2.2 系统功能电压要求

7488-1249 - 1: 当电压处于正常状态，则 CAN/LIN 正常通讯，当电压处于低压或高压状态，则 DCU 关闭 CAN/LIN 通讯；

7488-3030 - 2: 当电压处于正常状态，则开关信号正常检测，当电压处于低压或高压状态，则开关信号保持上一状态，开关默认初始状态为无效状态；

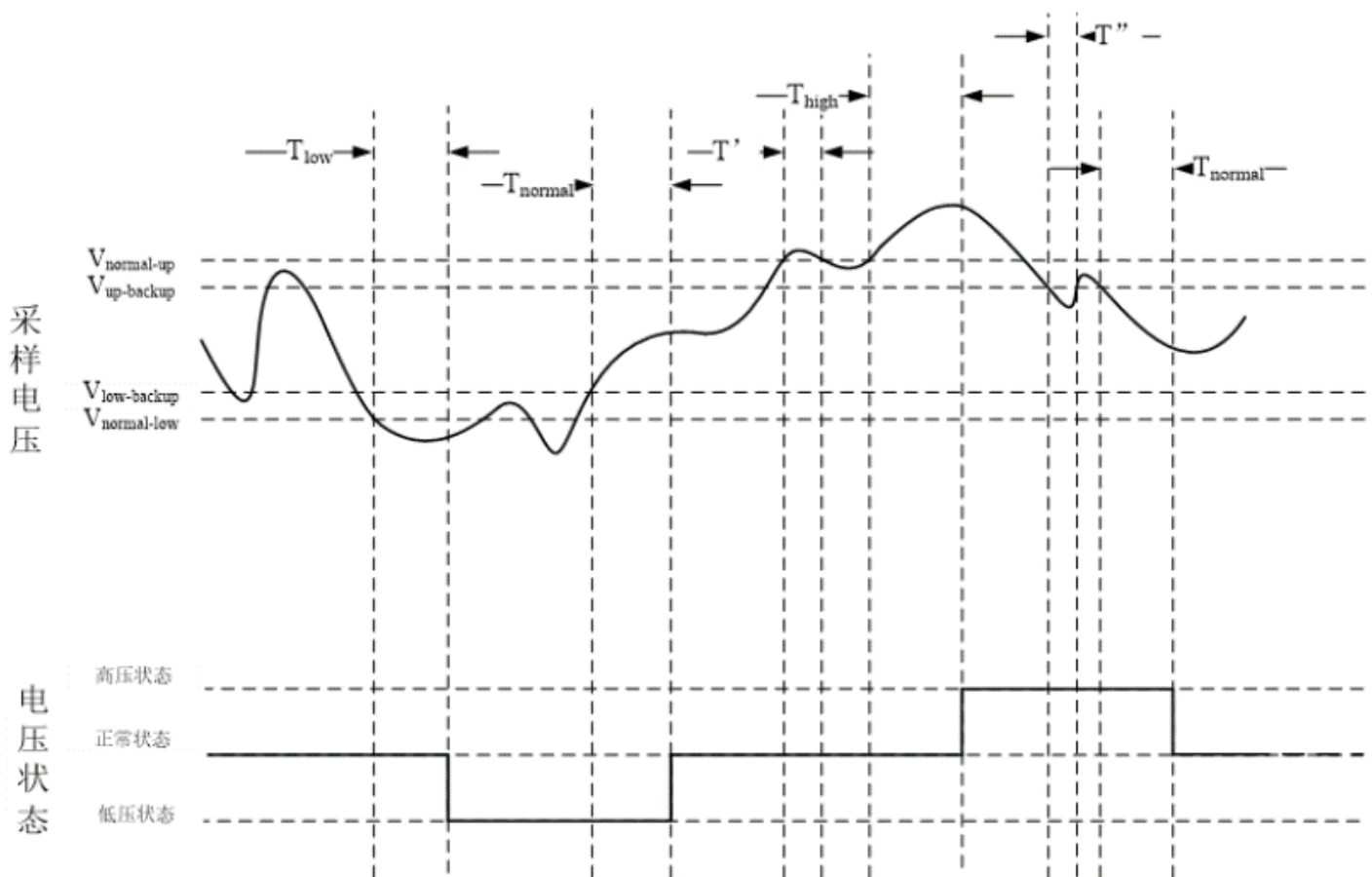
7488-3031 - 3: 当电压处于正常状态，则 DCU 按照正常逻辑控制输出口，当电压处于低压或高压状态，则 DCU 不激活负载输出口；

注：在驱动过程中，若电压异常，则立即切断输出口输出，且 CAN 网络上相应的输出口信号须与实际功能状态保持一致。当电压恢复正常后，若激活条件依然满足（若触发条件是检测跳变，则需重新触发），则继续输出。

7488-3029 - 4: 当电压处于正常状态，则 DCU 对 DTC 故障状态进行正常检测，当电压处于低压或高压状态，DCU 关闭 DTC 检测功能；

符号	参数含义	CAN 网络通信	LIN 网络通信	开关信号采集	负载驱动输出	DTC 故障诊断
$V_{\text{normal-low}}$	正常电压下限	7.5volts	7.5volts	7.5volts	8.5volts	9.0 volts
$V_{\text{normal-up}}$	正常电压上限	18.5 volts	18.5 volts	18.5 volts	16.5volts	16.0 volts
$V_{\text{low-backup}}$	低压状态恢复电压	8 volts	8 volts	8 volts	9 volts	9.5 volts
$V_{\text{up-backup}}$	高压状态恢复电压	18volts	18volts	18volts	16 volts	15.5 volts
T_{normal}	正常电压确认	100 mS	100 mS	50ms	500 mS	500 mS

	时间					
T_{low}	低压确认时间	100 mS	100 mS	50ms	100 mS	50 mS
T_{high}	高压确认时间	100 mS	100 mS	50ms	100 mS	50 mS



1.9.3 试验电压

整车测试电压：14V

1.9.4 反电压保护能力：

7488-1250 - DCU 施加-14V 电压 2min 后，恢复正常工作电压动作，保证 DCU 不损坏且动作正常。

1.10 通用需求

1.10.1 输入滤波说明

7488-1247 - 1: 数字量输入的滤波时间均为 50ms

2: 除电源管理的电压有特殊的的 debounce 时间外, 其余电压值 debounce 时间均为 100ms

3: 模拟开关的滤波时间为 50ms

1.10.2 车速判断

7488-4723 - 当 E2E 错误后, 车速值保持上一状态, 车速有效性认为无效

注: 当前车速信号关联快照信息和后视镜折叠功能。

1.10.3 报文超时定义

7488-3033 - 1: 报文超时/节点超时的时间都是发送周期的十倍.如果十倍周期>5s,则以 5s 做为超时或节点丢失的判断时间。

2: CAN 报文超时后, BSW 的值保持历史值, APP SW 做超时后的逻辑处理 (若有超时需求)

1.10.4 电源模式判断

7488-3032 - 电源模式 (SystemPowerMode) 除特殊描述外, 判断总线报文信号 (LowVolPwrMd 信号), 总线报文丢失或 E2E 故障后, LowVolPwrMd 信号使用 last Value; 注: 特殊描述参考相关章节定义详见各自章节。

1.10.5 功率输出口故障检测及 I/O Control 说明

7488-3951 - 1: 输出口的故障诊断 (开路短路, 霍尔故障等) 均需要在输出口激活时进行判断, 且需要 debounce 时间, 具体参考诊断文档

2: I/O Control 功能: 相比应用功能, I/O Control 的优先级最高, 相关输出口在被 I/O Control 服务指令控制后, 需要做 DTC 诊断,

注: I/O Control 期间输出口状态报文可以和输出口保持一致, 以及可以做输出口电压限制, 不做强制要求。

1.10.6 E2E DATA ID

7488-4472 - 1: ACU_Info_200ms_GW

E2E data ID=476

2: FBCM_BCM_XCU_Info1_20ms_GW

E2E data ID=278

3: FBCM_CMD1_100ms_GW

E2E data ID=390

4: FLDCU_Info1_100ms

E2E data ID=101

5: FLDCU_Info2_20ms

E2E data ID=104

6: ESP_Info_10ms_Rt_FD

E2E data ID=460

7488-9226 - 7: RLDCU_Info1_100ms

E2E data ID=105

7488-9228 - 8: RRDCU_Info1_100ms

E2E data ID=114

7488-8362 -

1、E2E 功能实现机制

为了保证数据通信不违反相应的安全目标，具有 ASIL 等级的 ECU 应遵循经典平台 AUTOSAR_SWS_E2ELibrary_4.4.0 第 9.0 章中的所有要求。

所需的 E2E 容错和恢复机制如下：

E2E 故障分类	E2E 故障容忍 (典型值)	E2E 故障恢复 (典型值)
E2E Error Classification	E2E Error Tolerance(Typical)	E2E Error Recovery(Typical)
ARC 故障 注 1	接收器在一个 IGN 周期内连续接收 5 帧 ARC 错误帧。	接收器在一个 IGN 周期内连续接收 3 帧无 ARC 故障的有效帧。
Checksum 故障 注 2	接收器在一个 IGN 周期内连续接收 5 帧 Checksum 错误帧。	接收器在一个 IGN 周期内连续接收 3 帧没有 Checksum 故障的有效帧。
超时故障	接收器在一个 IGN 周期内连续不接收 10 帧。	接收器在一个 IGN 周期内连续接收 5 帧有效帧。
注1：接收器应校验每个新接收信号的ARC值。错误的值（即期望值以外的值）将导致接收器检测到ARC错误。在大多数情况下，忽略接收到的ARC错误的信号中的数据。 注2：接收器应校验每个新接收信号的Checksum值。错误的值（即期望值以外的值）将导致接收方检测到Checksum错误。在大多数情况下，忽略接收到的Checksum错误的信号中的数据。 注3：对于与功能安全相关的ECU，上述2.5.1中的所有信号的实际FDTI(故障检测时间间隔)都应小于或等于表中对应的FDTI值，如果发生任何冲突，供应商应与LIA功能安全工程师再次确认。		

1.10.7 开关检测电压范围及误差

1：低有效输入开关，当输入电压小于 2V 时，认为低有效

2：高有效开关，当输入电压高于 7V 时，认为高有效

3：模拟量输入的误差须保持在 10%以内

注：针对需要支持唤醒的开关，电压需要满足上述定义才可唤醒 DCU

2 基本功能

DCU 包括 FLDCU/FRDCU/RLDUC/RRDCU，实现下列功能控制。

- 门锁驱动：门锁的上锁和解锁；
- 车窗驱动：玻璃升降，带车窗霍尔防夹；
- 灯光驱动：后视镜选择开关指示灯、儿童锁指示灯（FLDCU），后视镜转向灯、ADS 灯（FL/FRDCU），开关背光灯、门把手灯（X04 无）、门灯；
- 后视镜驱动：后视镜折叠/展开/调节/位置记忆/加热；（FL/FRDCU）